MERDİYE HOCAM • LGS MATEMATİK AKADEMİSİ

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

İki Kare Farkı, Tam Kare Özdeşlikleri ve Geometrik Modelleme

KATEGORİ: 1. Dönem

SEVİYE: LGS Banko Soru Konusu

□ KAZANIM HAP BİLGİLERİ & ALTIN TAKTİKLER

1.	İki Kare Farkı Özdeşliği: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
2.	Tam Kare Toplam Özdeşliği: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
3.	Tam Kare Fark Özdeşliği: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.
4.	Ortak Çarpan Parantezine Alma: $3x^2 + 6x = 3x(x + 2)$.
5.	Denklem ile Özdeşlik Farkı: Özdeşlikte değişken yerine hangi sayı yazılırsa yazılsın eşitlik daima sağlanır; denklemde ise sadece belirli kökler sağlar.

□□ LGS TUZAKLARI & DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- □ DİKKAT: $(a + b)^2$ ifadesini $a^2 + b^2$ olarak yazmak EN BÜYÜK TUZAKTIR! Ortadaki 2ab terimini ASLA unutma!
- □ DİKKAT: Eksi işaretini dağıtırken tüm terimlerin işaretinin değişeceğini hatırla: $-(x - 3) = -x + 3$.

□ YENİ NESİL MODEL SORU & ADIM ADIM ÇÖZÜM

SORU: Bir kenarı (2x + 3) birim olan kare şeklindeki arsanın ortasına bir kenarı (x - 1) birim olan kare ev yapılıyor. Geriye kalan bahçenin alanını cebirsel olarak ifade ediniz.

ANALİZ: Kalan Alan = Büyük Kare Alanı - Ev Alanı = $(2x+3)^2 - (x-1)^2$.

ÇÖZÜM:

1. Yol (İki kare farkı): $[(2x+3)-(x-1)] * [(2x+3)+(x-1)] = (x+4)(3x+2) = 3x^2 + 14x + 8$ birimkare.

□ PEKİŞTİRME SORULARI & CEVAP ANAHTARI

- □ Soru 1: $9x^2 - 25$ ifadesini çarpanlarına ayırınız. (Cevap: $(3x - 5)(3x + 5)$)
- □ Soru 2: $x + y = 7$ ve $x*y = 10$ ise $x^2 + y^2$ değeri kaçtır? (Cevap: $(x+y)^2 - 2xy = 49 - 20 = 29$)